

学科Ⅳ(構造)

〔No. 1〕 正答—— 4

1) 図aに示す、断面a-aに生じる軸方向力 N と曲げモーメント M を求める。

$$N = 2P \text{ (圧縮力)} \quad M = P \times 4D = 4PD \text{ (左側引張)}$$

2) 圧縮縁応力度を求める。

垂直応力度分布は、図bようになる。ここで、求めたい圧縮縁応力度は、断面右端の垂直応力度となる。また、その計算に用いる断面積 A は、図aにおいて、a-a断面がある柱の断面積である。

$$\begin{aligned} \text{軸方向力 } N \text{ による断面右端の垂直応力度} &= \frac{\text{軸方向力 } N}{\text{断面積 } A} \\ &= \frac{2P}{D \times 2D} \\ &= \frac{P}{D^2} \text{ (圧縮)} \end{aligned}$$

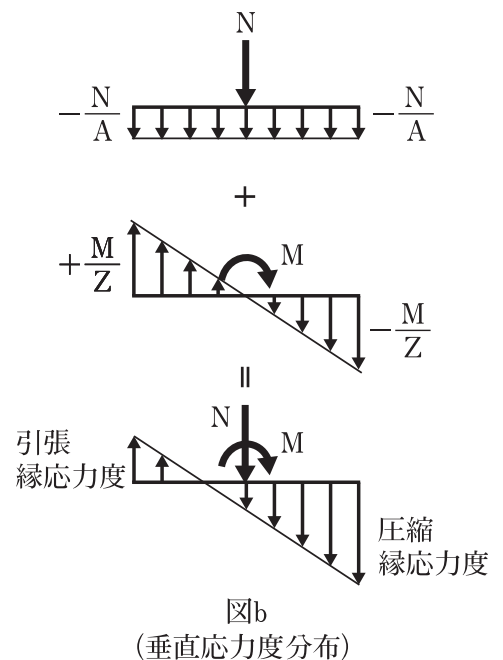
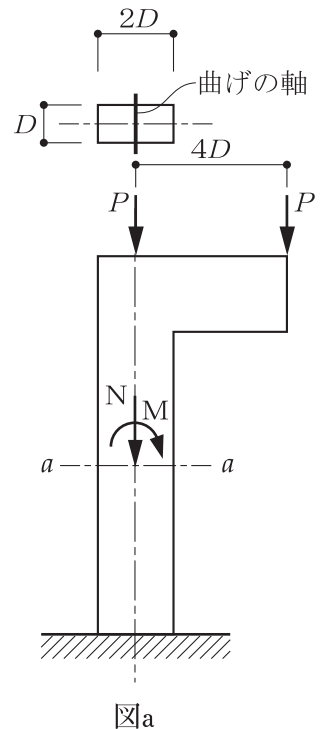
曲げモーメント M による断面右端の垂直応力度を求めるにあたり、断面係数 Z は、図aに示す曲げの軸に関して求める。

$$\text{断面係数 } Z = \frac{D \times 2D \times 2D}{6} = \frac{4D^3}{6} = \frac{2D^3}{3}$$

曲げモーメント M による断面右端の垂直応力度

$$= \frac{\text{曲げモーメント } M}{\text{断面係数 } Z} = \frac{4PD}{\frac{2D^3}{3}} = \frac{12P}{2D^2} = \frac{6P}{D^2} \text{ (圧縮)}$$

$$\therefore \text{圧縮縁応力度} = \frac{P}{D^2} + \frac{6P}{D^2} = \frac{7P}{D^2}$$



〔No. 2〕 正答—— 3

次図のように荷重を分けて考える。ここで、図②及び図③のような材の中間に集中荷重が作用する片持ち梁において、自由端に生じる鉛直変位は、たわみの公式により求められる鉛直変位と、微小角変位の公式($\delta = \theta \times l$)により求められる鉛直変位を足し合わせて求める。

- 1) A点に作用する荷重 P によるたわみ(図①)

$$\delta_{(A)} = \frac{P(3l)^3}{3EI} = \frac{27Pl^3}{3EI}$$

- 2) B点に作用する荷重 P によるたわみ(図②)

$$\delta_{(B)1} = \frac{P(2l)^3}{3EI} = \frac{8Pl^3}{3EI}$$

$$\begin{aligned} \delta_{(B)2} &= \theta_B \times l = \frac{P(2l)^2}{2EI} \times l = \frac{4Pl^2}{2EI} \times l \\ &= \frac{2Pl^3}{EI} \end{aligned}$$

$$\delta_{(B)} = \delta_{(B)1} + \delta_{(B)2} = \frac{8Pl^3}{3EI} + \frac{2Pl^3}{EI}$$

$$= \frac{8Pl^3 + 6Pl^3}{3EI} = \frac{14Pl^3}{3EI}$$

- 3) C点に作用する荷重 P によるたわみ(図③)

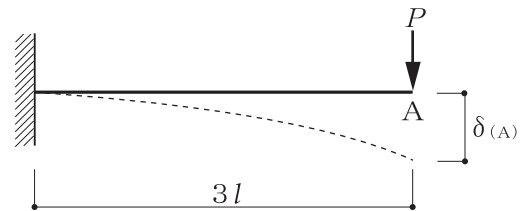
$$\delta_{(C)1} = \frac{Pl^3}{3EI}$$

$$\delta_{(C)2} = \theta_C \times 2l = \frac{Pl^2}{2EI} \times 2l = \frac{Pl^3}{EI}$$

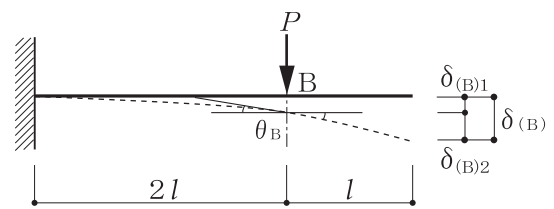
$$\delta_{(C)} = \delta_{(C)1} + \delta_{(C)2} = \frac{Pl^3}{3EI} + \frac{Pl^3}{EI} = \frac{Pl^3 + 3Pl^3}{3EI} = \frac{4Pl^3}{3EI}$$

- 4) $\delta_A = \delta_{(A)} + \delta_{(B)} + \delta_{(C)}$

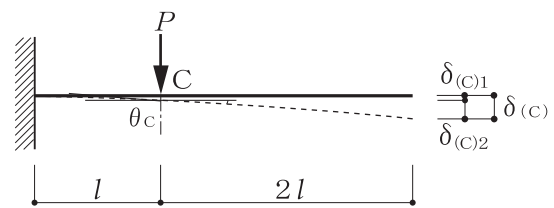
$$= \frac{27Pl^3}{3EI} + \frac{14Pl^3}{3EI} + \frac{4Pl^3}{3EI} = \frac{27Pl^3 + 14Pl^3 + 4Pl^3}{3EI} = \frac{45Pl^3}{3EI} = \frac{15Pl^3}{EI}$$



図①



図②



図③

〔No. 3〕 正答—— 2

ラーメンの崩壊荷重 P_u は、仮想仕事の原理により求めるが、設問では崩壊機構が与えられていないため、まず崩壊機構を考える。本問の場合、図aと図bの崩壊メカニズムが考えられ、それぞれにおいて求めた P_u の小さいほうの崩壊メカニズムとなり、そのときの P_u が求めたい崩壊荷重である。

1) 図aの崩壊メカニズムの場合

●外力のなす仕事

$$\Sigma P \delta = P_u \times \delta = P_u \times 3 \theta$$

●内力のなす仕事

$$\begin{aligned} \Sigma M \theta &= 200 \times \theta + 100 \times \theta + 100 \times \theta + 200 \times \theta \\ &= 600 \theta \end{aligned}$$

● $\Sigma P \delta = \Sigma M \theta$ より

$$3 P_u \theta = 600 \theta$$

$$P_u = 200 \text{ kN}$$

2) 図bの崩壊メカニズムの場合

●外力のなす仕事

$$\begin{aligned} \Sigma P \delta &= P_u \times \delta_1 + 50 \times \delta_2 \\ &= P_u \times 3 \theta + 50 \times 3 \theta \\ &= P_u \times 3 \theta + 150 \theta \end{aligned}$$

●内力のなす仕事

$$\Sigma M \theta = 200 \times \theta + 100 \times 2 \theta + 100 \times 2 \theta + 200 \times \theta = 800 \theta$$

● $\Sigma P \delta = \Sigma M \theta$ より

$$3 P_u \theta + 150 \theta = 800 \theta$$

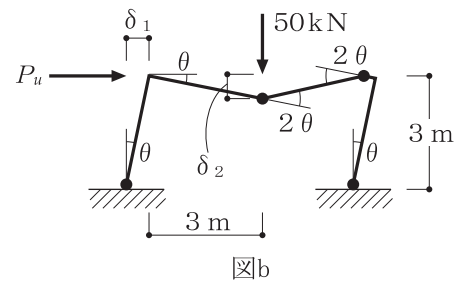
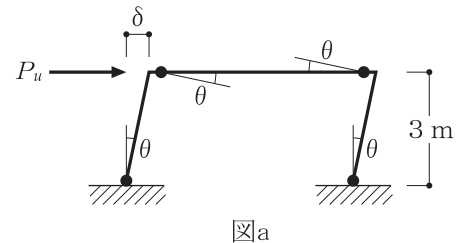
$$3 P_u \theta = 800 \theta - 150 \theta$$

$$3 P_u \theta = 650 \theta$$

$$P_u \div 216 \text{ kN}$$

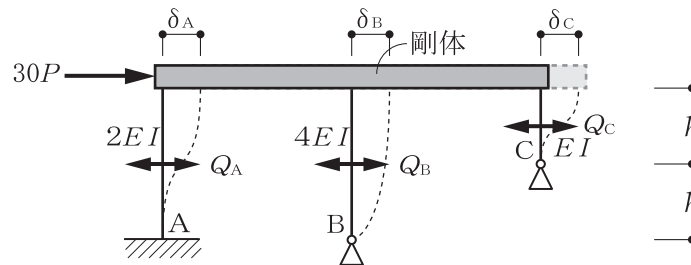
崩壊メカニズムは、図aの崩壊メカニズムとなる。

$$\therefore P_u = 200 \text{ kN}$$

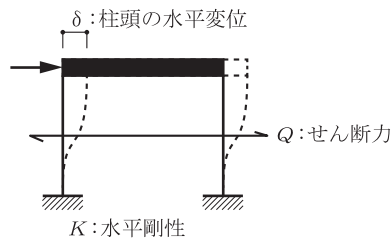


〔No. 4〕 正答—— 4

1 階の層せん断力は、その層から上部に作用する水平力の総和となるので、 $20P+10P=30P$ である。したがって、次図のように、水平力 $30P$ が作用する 1 層のラーメンとして考えることができる。



- ① 図のような剛体の梁をもつラーメンが水平力を受けたとき、点線で示すように変形した。このとき、 $Q = K\delta$ の関係が成り立つ。



この関係は、図のような 1 層のラーメンだけでなく、多層ラーメンの層ごとにも成り立つ。また、柱 1 本においても成り立つ。

ここで、剛体の梁に接続された柱における柱頭の水平変位は、等しくなる ($\delta_A = \delta_B = \delta_C$)。つまり、剛体の梁に接続された柱の負担せん断力の比は、柱の水平剛性の比より求められる。

- ② 右図のような長さ h 、曲げ剛性 EI の柱において

・ 両端固定の場合 $K = \frac{12EI}{h^3}$

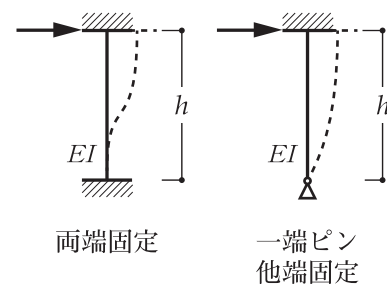
・ 一端ピン他端固定の場合 $K = \frac{3EI}{h^3}$

したがって

$$K_A = \frac{12 \times 2EI}{2h \times 2h \times 2h} = \frac{24EI}{8h^3}$$

$$K_B = \frac{3 \times 4EI}{2h \times 2h \times 2h} = \frac{12EI}{8h^3}$$

$$K_C = \frac{3EI}{h^3}$$



- ③ $Q_A : Q_B : Q_C = K_A : K_B : K_C$

$$= \frac{24EI}{8h^3} : \frac{12EI}{8h^3} : \frac{3EI}{h^3}$$

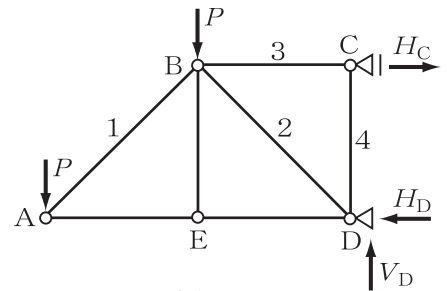
$$= \frac{24}{8} : \frac{12}{8} : \frac{24}{8} = 2 : 1 : 2$$

- ④ 水平力 $30P$ が柱A、B、Cに生じるせん断力 Q_A 、 Q_B 、 Q_C として、 $2:1:2$ の比で分割される。したがって

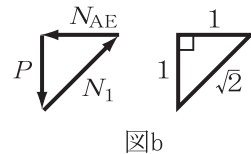
$$Q_A = 30P \times \frac{2}{2+1+2} = 30P \times \frac{2}{5} = 12P$$

〔No. 5〕 正答—— 4

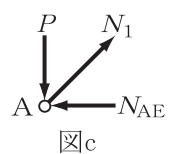
- ① 図aのように支점에反力を仮定する。
- ② 部材1の軸方向力 N_1 を求める。A点について示力図を描くと、図bようになる。描かれた直角三角形の三角比より、 N_1 の大きさは $\sqrt{2}P$ と求められる。また、示力図の矢印(軸方向力)をトラスの骨組に転記すると図cようになる。 N_1 は、A点から離れる方向に生じ、引張力であるため、符号は「+」である。
- ③ 部材2の軸方向力 N_2 を求める。図dのように、部材2(図aのBD材)を含んだ形でトラスを縦に切断した左側部分を取り出し、切断面に軸方向力 N_2 と N_3 、 N_{DE} を引張力として仮定する。 N_2 を求めるにあたり、鉛直方向の力のつり合い($\sum Y=0$)を用いるが、このとき、図eに示す N_2 の鉛直分力 N_{2Y} の大きさが必要となる。



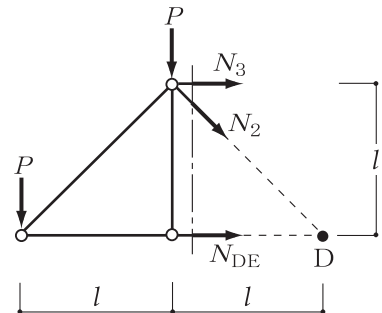
図a



図b



図c



図d

三角比より、 $N_{2Y} = \frac{N_2}{\sqrt{2}}$

図dにおいて、 $\sum Y=0$ より

$$-P - P - \frac{N_2}{\sqrt{2}} = 0 \quad \therefore N_2 = -2\sqrt{2}P$$

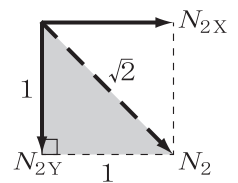
N_2 は、計算結果が「-」であったため、仮定とは逆の圧縮力「-」である。

- ④ 部材3の軸方向力 N_3 を求める。図dにおいて、 N_2 と N_{DE} の作用線の交点であるD点まわりのモーメントのつり合い $\sum M_D=0$ より

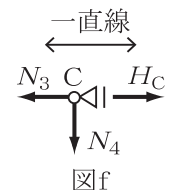
$$-P \times 2l - P \times l + N_3 \times l = 0 \quad \therefore N_3 = +3P$$

N_3 は、計算結果が「+」であったため、仮定と同じ引張力「+」である。

- ⑤ 部材4の軸方向力 N_4 を求める。図aにおけるC点に作用する力を描くと、図fようになる。このとき、 N_3 と H_C はC点を介して一直線となるため、これらの2力はずり合っていることになる。このとき、 N_4 に釣り合う力はないため、 $N_4=0$ である。



図e



図f

〔No. 6〕 正答——— 4

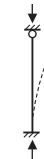
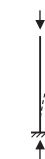
中心圧縮力を受ける長柱の弾性座屈荷重の理論値 P_e は、次式によって求められる。

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{l_k^2}$$

l_k ：座屈長さ E ：ヤング係数

I ：座屈軸（通常は弱軸）に関する断面二次モーメント

座屈長さ l_k (l ：材長)

移動に対する 条 件	拘 束			自 由		1 端自由 他端固定
	両端ピン	両端固定	1 端ピン 他端固定	両端固定	1 端ピン 他端固定	
座屈形						
l_k	理論値	l	$0.5l$	$0.7l$	l	$2l$

共通項(π 、 E)を整理すると、 $I/(l_k)^2$ で比較することができる。

●柱A

$$I_A = \frac{\pi D^4}{64} = \frac{\pi \times (2D)^4}{64} = \frac{16\pi D^4}{64} = \frac{\pi D^4}{4} \div \frac{3}{4} D^4 \quad l_{kA} = 2l$$

$$\frac{I_A}{l_{kA}^2} \div \frac{\frac{3}{4} D^4}{(2l)^2} = \frac{\frac{3}{4} D^4}{4l^2} = \frac{3D^4}{16l^2} = \frac{9D^4}{48l^2}$$

●柱B

$$I_B = \frac{2D \times (D)^3}{12} = \frac{2D^4}{12} = \frac{D^4}{6} = \frac{1}{6} D^4 \quad l_{kB} = l$$

$$\frac{I_B}{l_{kB}^2} = \frac{\frac{1}{6} D^4}{l^2} = \frac{D^4}{6l^2} = \frac{8D^4}{48l^2}$$

●柱C

$$I_C = \frac{D \times (D)^3}{12} = \frac{D^4}{12} = \frac{1}{12} D^4 \quad l_{kC} = 0.5l = \frac{1}{2} l$$

$$\frac{I_C}{l_{kC}^2} = \frac{\frac{1}{12} D^4}{\left(\frac{1}{2} l\right)^2} = \frac{\frac{1}{12} D^4}{\frac{1}{4} l^2} = \frac{4D^4}{12l^2} = \frac{16D^4}{48l^2}$$

したがって、 $P_C > P_A > P_B$ となる。

〔No. 7〕 正答—— 2

1. 多雪区域ではない地域(一般の場合)における、暴風時又は地震時に生ずる力を求めるときの荷重の組み合わせには、積雪荷重は含まれていない。建築基準法施行令82条二号表。

G : 固定荷重によって生ずる力

P : 積載荷重によって生ずる力

S : 積雪荷重によって生ずる力

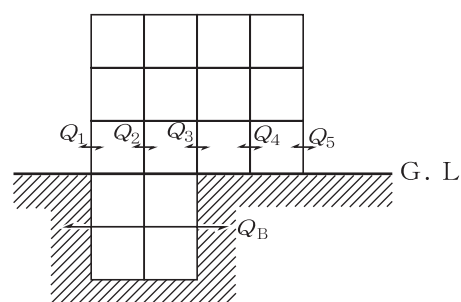
W : 風圧力によって生ずる力

K : 地震力によって生ずる力

力の種類・状態		一般の場合	多雪区域
長期	常時	$G+P$	$G+P$
	積雪時		$G+P+0.7S$
短期	積雪時	$G+P+S$	$G+P+S$
	暴風時	$G+P+W$	$G+P+W$ $G+P+0.35S+W$
	地震時	$G+P+K$	$G+P+0.35S+K$

2. 地下部分の地震層せん断力 Q_B は、原則として、「地下部分の固定荷重と積載荷重の和(W_B)に水平震度(k)を乗じて求めた地震力」に「1階の地震層せん断力」(地下に伝達される地震力= $Q_1+Q_2+Q_3$)を加えたものとする。

$$Q_B = (W_B \times k) + (Q_1 + Q_2 + Q_3)$$



3. 損傷限界、安全限界の検証に用いる、建築物の各階に水平方向に生じる力は、それぞれの加速度応答スペクトルなどに応じて求める。安全限界に用いる加速度応答スペクトルは、損傷限界に用いる加速度応答スペクトルの5倍である。建築基準法施行令82条の5第三号ハ・第五号ハ、告示(平12)第1457号、建築物の構造関係技術基準解説書。
4. ピーク風力係数とは、屋根葺き材や外装材等、局所的に生じる風圧力を計算する場合に用いる係数で、骨組を計算する風力係数よりも大きな値となる。告示(平12)第1458号。

〔No. 8〕 正答—— 2

1. 地震層せん断力係数 C_i は、次式によって与えられる。建築基準法施行令88条1項。

$$C_i = Z \cdot R_i \cdot A_i \cdot C_0$$

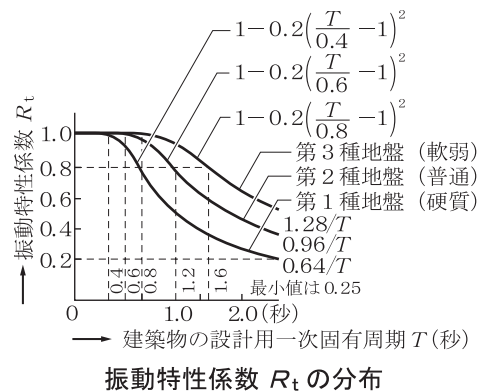
Z : 地震地域係数

R_i : 振動特性係数

A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布を表す係数

C_0 : 標準せん断力係数

2. 振動特性係数 R_t は、設計用一次固有周期 T と地盤種別(地盤の硬軟)により求められる。設計用固有周期 T が同じである場合、一般に、第1種地盤の値よりも、**第3種地盤**のほうが大きい。右図参照。告示(昭55)第1793号第2。



3. 一次設計用地震力の算定に用いる**標準せん断力係数** C_0 は、通常は、**0.2以上**とする。また、**必要保有水平耐力**を計算する場合においては、**1.0以上**とする。建築基準法施行令88条2項・3項。
4. **地下部分の地震力の計算**に用いる**水平震度** k は、地下部分が20mまではその部分が深くなるにつれて小さくなり、**20m以深では一定値**となる。次式より、 $Z=1.0$ 、 $H=20\text{m}$ の場合、 $k=0.05$ となる。建築基準法施行令88条4項。

【参考】建築物の地下部分の地震力の計算に用いる水平震度 k

$$k \geq 0.1 \left(1 - \frac{H}{40} \right) \cdot Z$$

H ：建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(m)。ただし、20mを超えるときは、20mとする。

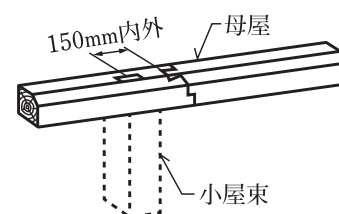
Z ：地震地域係数

〔No. 9〕 正答—— 1

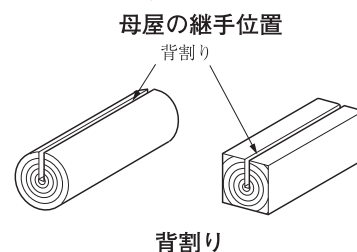
1. 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ**3cm以上**で幅**9cm以上**の木材又は告示で定める材料もしくは国土交通大臣の認定を受けた材料を使用する。建築基準法施行令45条2項。
2. 床組及び小屋梁組には、木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には**振れ止め**を設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、省略できる。建築基準法施行令46条3項。
3. 筋かいには、**欠き込みをしてはならない**。筋かいと間柱が交差する部分においては、**間柱のほうを欠き込む**。ただし、筋かいをたすき掛けにする場合において、必要な補強を行った場合には、筋かいを欠き込むことができる。建築基準法施行令45条4項。
4. 階数が**2以上**の建築物における隅柱又はこれに準ずる柱は、**通し柱**としなければならないが、管柱の接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合は、通し柱としなくてもよい。建築基準法施行令43条5項。

〔No. 10〕 正答—— 1

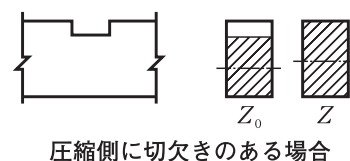
1. 母屋の継手は、小屋束心より150mm内外持ち出し、腰掛けかま継ぎ、または、腰掛けあり継ぎとする。JASS 11。



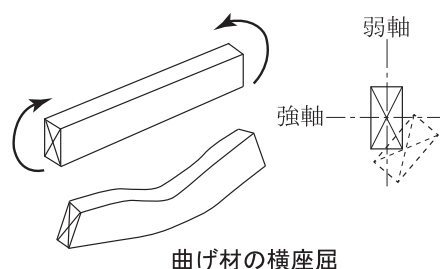
2. 心持ち材(年輪の中心をもった材)を使用する場合、乾燥に伴って生じる心材と辺材の収縮率の違いにより、柱、梁等の見える部分に干割れが生じることがある。それを防ぐため、あらかじめ背の部分に樹心まで、のこぎりで引き込む、背割りを入れることがある。



3. 単一曲げ材に切欠きを設ける場合、有効断面は、切欠きを除いた部分の断面(正味断面)とすることができる。なお、床梁の中央部付近の上端のような、圧縮側に切欠きがある場合の断面係数は、正味断面における断面係数(正味断面係数 Z_0)とする。一方、引張側に切欠きがある場合の断面係数は、材料に応じて正味断面係数を低減した値とする。木質構造設計規準。



4. 横座屈とは、梁が強軸まわりに曲げを受けたとき、ねじれを伴って圧縮側が構面外にはらみ出して座屈する現象である。断面形状が縦に細長いほど、横座屈を生じやすい傾向にある。したがって、梁の横座屈を防止するためには、梁せいを大きくするよりも、梁幅を大きくするほうが効果的である。



〔No. 11〕 正答—— 2

1. 長期たわみ量は、弾性たわみの他に、乾燥収縮、ひび割れ及びコンクリートのクリープなどによる影響を考慮しなければならない。コンクリートのクリープ変形を少なくする方法としては、梁のように、圧縮側に鉄筋で補強することが考えられるが、床スラブは、せいが小さいため、効果はあまり期待できない。そのため、床スラブの長期たわみを小さくするには、床スラブを厚くするとともに、むしろ引張鉄筋量を増やして、ひび割れ発生後の剛性低下を抑えたほうが効果的であるといえる。鉄筋コンクリート構造計算規準。

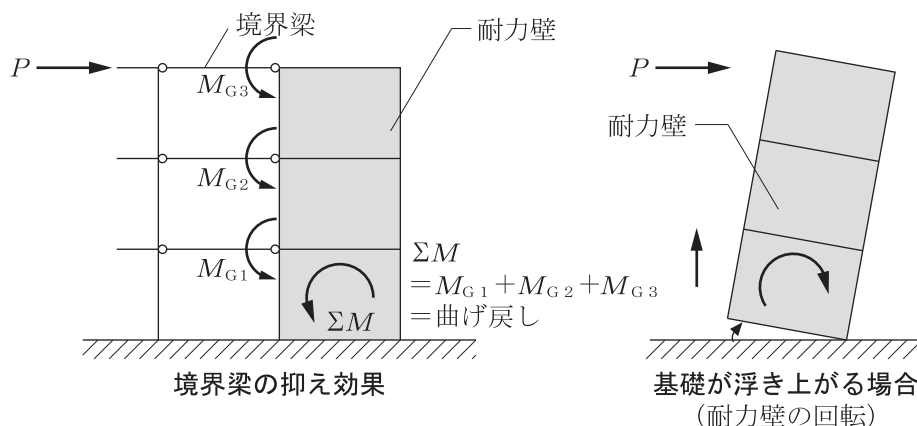
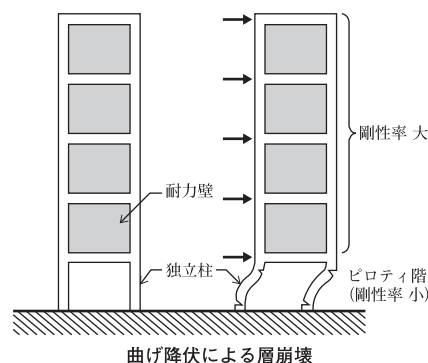
2. コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比 n は、コンクリートの種類、荷重の長期・短期にかかわらず同一とし、コンクリートの設計基準強度 F_c に応じて、右表に示す値とする。鉄筋コンクリート構造計算規準。

設計基準強度 F_c (N/mm ²)	ヤング係数比 n
$F_c \leq 27$	15
$27 < F_c \leq 36$	13
$36 < F_c \leq 48$	11
$48 < F_c \leq 60$	9

3. 引張鉄筋比をつり合い鉄筋比よりも大きくしない通常の設計では問題は少ないが、**引張鉄筋比をつり合い鉄筋比よりも過大にした場合には、変形性能の低下や、主筋に沿う付着割裂ひび割れが生じるおそれがあるため、注意が必要である。**鉄筋コンクリート構造計算規準。
4. **柱梁接合部内の帯筋は、柱の帯筋とは異なり、せん断補強筋として接合部のせん断強度を上昇させる効果がほとんど期待できない。**そのため、柱梁接合部の短期許容せん断力は、帯筋の効果を考慮していない。ただし、柱主筋の座屈防止、コアコンクリートの拘束という観点から、帯筋比は0.2%以上とする。鉄筋コンクリート構造計算規準。

〔No. 12〕 正答—— 2

1. 中・低層の鉄筋コンクリート造建築物は、大地震時において、設計用地震力をかなり上回る水平力を受ける。この水平力に対し、塑性域における靱性を確保するために、**短期軸方向力(圧縮)を柱のコンクリート全断面積で除した値は、コンクリートの設計基準強度の $\frac{1}{3}$ 以下とすることが望ましい。**鉄筋コンクリート構造計算規準。
2. 保有水平耐力の計算は、地震時の応答変形を求めるものではない。そのため、**保有水平耐力時の変形や必要保有水平耐力に達する時点での変形は、地震時の応答変形とは必ずしも一致しない。**建築物の構造関係技術基準解説書。
3. **1階にピロティ階を有する鉄筋コンクリート建築物において、ピロティ階の独立柱の曲げ降伏による層崩壊を想定する場合、損傷がピロティ階に集中することを考慮して、1階の必要保有水平耐力の確認において、十分な保有水平耐力を確保するために、ピロティ階への**損傷集中による強度割増係数 α_p** を考慮する。**具体的には、必要保有水平耐力 Q_{un} の計算にあたり、形状係数 F_{es} の算出において、各階の高さ方向の剛さのバランスとして、剛性率による割増係数と α_p のうち、大きいほうの値を用いる。建築物の構造関係技術基準解説書。
4. **境界梁とは、ふち梁ともいい、耐力壁などに取り付く梁をいう。**耐力壁周囲の柱及び梁は耐力壁を拘束する効果があるので、一般に、周囲に柱及び梁を設けたほうが、耐力壁の靱性は増大する。また、耐力壁の回転による基礎の浮き上がりに対しては、基礎自重や境界梁などによる曲げ戻しによって、**抑え効果が期待できる。**



〔No. 13〕 正答—— 3

1. 梁の引張鉄筋量(最小引張鉄筋比)の最小規定は、 $0.004bd$ (0.4%) 以上とする。

$$P_t = \frac{500\text{mm}^2 \times 4}{400\text{mm} \times 640\text{mm}} \times 100(\%) = \frac{2,000\text{mm}^2}{256,000\text{mm}^2} \times 100 \div 0.78\% > 0.4\% \cdots \text{OK}$$

2. 耐力壁のせん断補強筋量(せん断補強筋比)の最小規定は、直交する各方向に関し、それぞれ 0.25% 以上とする。

$$P_s = \frac{70\text{mm}^2 \times 2}{180\text{mm} \times 200\text{mm}} \times 100(\%) = \frac{140\text{mm}^2}{36,000\text{mm}^2} \times 100 \div 0.38\% > 0.25\% \cdots \text{OK}$$

3. 柱のせん断補強筋量(帯筋比)の最小規定は、0.2% 以上とする。

$$P_w = \frac{70\text{mm}^2 \times 2}{800\text{mm} \times 100\text{mm}} \times 100(\%) = \frac{140\text{mm}^2}{80,000\text{mm}^2} \times 100 = 0.175\% < 0.2\% \cdots \text{NG}$$

4. 柱梁接合部内のせん断補強筋量(せん断補強筋比)の最小規定は、0.2% 以上とする。

$$P_s = \frac{130\text{mm}^2 \times 2}{700\text{mm} \times 150\text{mm}} \times 100(\%) = \frac{260\text{mm}^2}{105,000\text{mm}^2} \times 100 \div 0.24\% > 0.20\% \cdots \text{OK}$$

〔No. 14〕 正答—— 3

1. 梁の短期許容せん断力 Q_{AS} は、次式より求め、梁の有効せいに対するせん断スパンの比(せん断スパン比)による割増係数 α を考慮することができる。鉄筋コンクリート構造計算規準。

$$Q_{AS} = bj \left\{ \frac{2}{3} \alpha f_s + 0.5 {}_wf_t (p_w - 0.002) \right\}$$

b : 梁の幅、T形梁の場合はウェブの幅

j : 梁の応力中心距離で $\frac{7}{8}d$ とすることができる

d : 梁の有効せい

α : 梁のせん断スパン比 $\frac{M}{Qd}$ による割増係数

$$\alpha = \frac{4}{\frac{M}{Qd} + 1}, \text{ かつ、 } 1 \leq \alpha \leq 2$$

M : 設計する梁の最大曲げモーメント

Q : 設計する梁の最大せん断力

f_s : コンクリートの短期許容せん断応力度

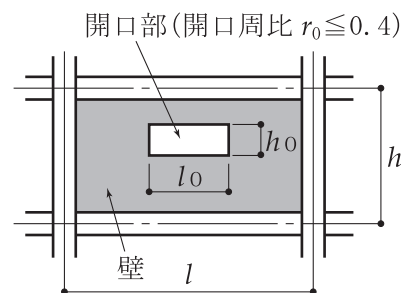
${}_wf_t$: せん断補強筋の短期許容引張応力度

p_w : 梁のせん断補強筋比

2. 耐力壁を設けない剛節架構とした場合において、構造特性係数 D_s の値は、当該階の柱及び梁の部材群としての種別に応じ、それぞれ次表の数値以上の数値とする。告示(昭55)第1792号第4第四号イ表、建築物の構造関係技術基準解説書。

柱及び梁の部材群としての種別	D_s の数値
A	0.3
B	0.35
C	0.4
D	0.45

3. 周囲の構造耐力上主要な部分である柱及び梁に緊結された耐力壁に開口部を設ける場合であって、当該開口部の開口周比 r_0 が0.4以下である場合は、**有開口耐力壁**とみなす。そのせん断剛性及びせん断耐力は、無開口耐力壁の値に、以下の通り計算した**低減率**を乗じて構造計算を行う。告示(平19)第594号第1第三号イ。

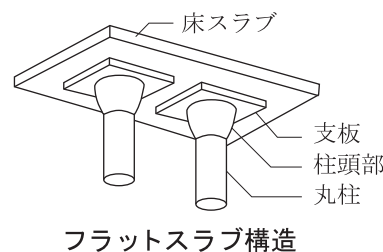


- ・せん断剛性の低減率 $r_1 = 1 - 1.25r_0$
- ・せん断耐力の低減率 $r_2 = 1 - \max \{r_0, l_0/l, h_0/h\}$

4. 耐力壁の終局せん断強度(せん断耐力)は、等価引張鉄筋比、曲げ補強筋の断面積、耐力壁の厚さ、コンクリートの設計基準強度、耐力壁の全長、せん断補強筋比、せん断補強筋の材料強度などによって得られる。**耐力壁の厚さが厚いほど、また、コンクリートの設計基準強度が大きいほど、せん断耐力は大きくなる。**告示(平19)第594号第4第三号ハ、建築物の構造関係技術基準解説書。

〔No. 15〕 正答—— 2

1. フラットスラブ構造は、水平力による剛性低下が著しいので、鉄筋が降伏点に達するまでに非常に大きな層間変位が生じる。特別な構造計算又は実験によって確かめられた場合を除いて、地震力の全部をこの構造形式で負担させるべきでなく、**通常のラーメン構造や耐力壁を併用すべきである。**鉄筋コンクリート構造計算規準。



2. 剛節架構外の応力を負担しない雑壁についても、応力、変形の算定や剛性率、偏心率の計算に影響を与えるおそれのある場合には、耐力壁に準じて**適切にその剛性を評価する必要がある。**建築物の構造関係技術基準解説書。
3. 耐力壁の剛性を低く評価しすぎた場合、**変形制限**については**安全側**の結果となるが、剛性率、偏心率については**危険側**の結果となることが多い。また、その耐力壁と同じ建築物内の柱や梁の強度等については安全側の結果となることが多いが、**耐力壁自体**については、特に大地震時における**強度及び靱性**の点で**危険側**の結果となる。なお、耐力壁の剛性を高く評価しすぎた場合は、耐震性能、ひいては、その建築物自体の耐震性能について、危険側の結果となることが多い。

4. 垂れ壁、腰壁と一体になった柱や、断面が大きく長さの短い柱(いわゆる短柱)は、せん断力が集中し、せん断ひび割れ発生後は、塑性変形能力が乏しく、曲げ降伏する前にせん断破壊を生じるおそれがある。特に柱の場合は構造物全体の崩壊につながるので、せん断破壊を先行させないように、とくに留意しなければならない。その対策として、腰壁や垂れ壁の柱際に完全スリットを配置して柱の可撓長さを大きくする、当該柱や当該階の耐力を大きく設計する等が挙げられる。

〔No. 16〕 正答—— 4

1. ベアリングプレートなど面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 f_{b1} は、式①より、曲げを受けるピンの許容曲げ応力度 f_{b2} は、式②から、それぞれ求める。鋼構造許容応力度設計規準。

$$f_{b1} = F/1.3 \text{ —— ①}$$

$$f_{b2} = F/1.1 \text{ —— ②}$$

F : 鋼材の基準強度 (N/mm²)

2. H形鋼の柱及び梁の種別FA、FBとするための幅厚比の上限値は、次表に従い、柱及び梁の区分に応じて定められている。幅厚比の規定は、局部座屈防止のために定められており、また、部材種別FAはFBよりも高い塑性変形能力が求められるため、厳しく(小さく)定められている。告示(昭55)第1792号第3 第二号イ表、建築物の構造関係技術基準解説書。

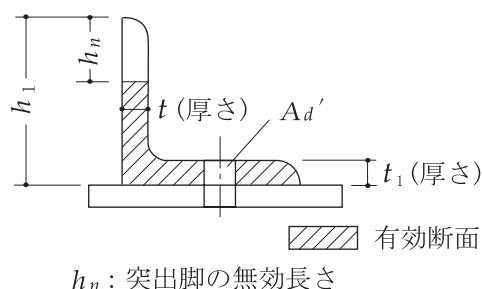
部材	柱(H形鋼)		梁		柱及び梁の種別
部位	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	
幅厚比	$9.5\sqrt{\frac{235}{F}}$	$43\sqrt{\frac{235}{F}}$	$9\sqrt{\frac{235}{F}}$	$60\sqrt{\frac{235}{F}}$	FA
	$12\sqrt{\frac{235}{F}}$	$45\sqrt{\frac{235}{F}}$	$11\sqrt{\frac{235}{F}}$	$65\sqrt{\frac{235}{F}}$	FB

3. 角形鋼管の柱の設計では、横座屈が生じるおそれがないため、許容曲げ応力度は、許容引張応力度と同じ値(長期は $\frac{F}{1.5}$ 、短期は F)を用いることができる。鋼構造許容応力度設計規準。
4. 限界細長比 Λ とは、材料が弾性限度内を保つことができる限界の細長比のことで、次式で表される。限界細長比は、ヤング係数 E の平方根に比例し、基準強度 F の平方根に反比例する。鋼構造許容応力度設計規準。

$$\Lambda = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.6F}} \quad E: \text{ヤング係数} \quad F: \text{鋼材の基準強度}$$

〔No. 17〕 正答—— 3

1. 高力ボルト引張接合部で伝達される応力は、ボルト軸と同方向の応力で、外力は高力ボルトの締付け力によって生じる材間圧縮力と打ち消しあって、これを減少させる形で応力伝達が行われる。そのため、ボルトに伝達される付加張力は微小であるので、接合部の剛性は高い。鋼構造接合部設計指針。
2. 骨組を構成する柱は、応力計算において、1本の連続材として取り扱われる。そのため、継手の設計では、その箇所に生じる応力に対して安全であるばかりでなく、材の連続性が考慮される必要がある。このことを踏まえ、継手位置における存在応力(例えば曲げモーメント)が小さい場合でも、設計応力としては、少なくとも材断面の許容力の $\frac{1}{2}$ 以上とし、材の連続性を確保する。鋼構造許容応力度設計規準。
3. 山形鋼や溝形鋼を筋かい材として用いた場合、筋かい材の高力ボルトの本数が多いほど、突出脚 h_1 の無効長さ(h_n)が小さくなるため、筋かい材の有効断面積は、大きくなる。鋼構造接合部設計指針。



h_n の値

筋かい材 の断面形	筋かい材を結合しているファスナーの本数(n)				
	1	2	3	4	5
山形鋼	$h_1 - t_1$	$0.7h_1$	$0.5h_1$	$0.33h_1$	$0.25h_1$
溝形鋼	$h_1 - t_1$	$0.7h_1$	$0.4h_1$	$0.25h_1$	$0.2h_1$

〔注〕 h_1 は筋かい材の突出脚の高さ(mm)。溝形鋼の t_1 はウェブ部分の厚さ(mm)。

4. 露出柱脚の許容応力度設計は、弾性設計に基づくものであるが、実際には、大地震時に柱脚部の塑性化が生じる可能性がある。そのため、建築物の安全性を考慮し、アンカーボルトは、軸部の降伏に先立ってねじ部で破断が生じないものを使用すべきである。鋼構造許容応力度設計規準。

〔No. 18〕 正答—— 2

1. 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、右表の数値によらなければならない。二面せん断の短期許容せん断応力度は、 $0.6T_0 \times 1.5 = 0.9T_0$ である。建築基準法施行令92条の2。
2. 高力ボルトの孔径は、高力ボルトの径が27mm未満の場合、高力ボルト径に2mm以下の値を加えたものとする。高力ボルトM22を使用する場合、高力ボルトの孔径=22mm+2mm=24mm以下とする。建築基準法施行令68条2項。

	長 期	短 期
一面せん断	$0.3 T_0$	長期 $\times 1.5$
二面せん断	$0.6 T_0$	

T_0 : 高力ボルトの基準張力 (N/mm²)

3. 一般に、溶接の始端には溶込み不足やブローホールなどが、また、終端にはクレータ割れなどの欠陥が生じやすい。鋼製エンドタブは、これらの始末端の欠陥を母材幅の範囲外に置くことを目的としている。原則として、30mm以上の長さのものを用いて、クレータがエンドタブ内に完全に納まるよう、各層の溶接長を十分にとる必要がある。鉄骨工事技術指針・工場制作編。
4. 軸方向力を受ける2つ以上の材を接合するときは、各材の重心軸が一点に会するよう設計する。もし、1点に会しない場合は、偏心の影響を考慮して設計する。鋼構造許容応力度設計規準。

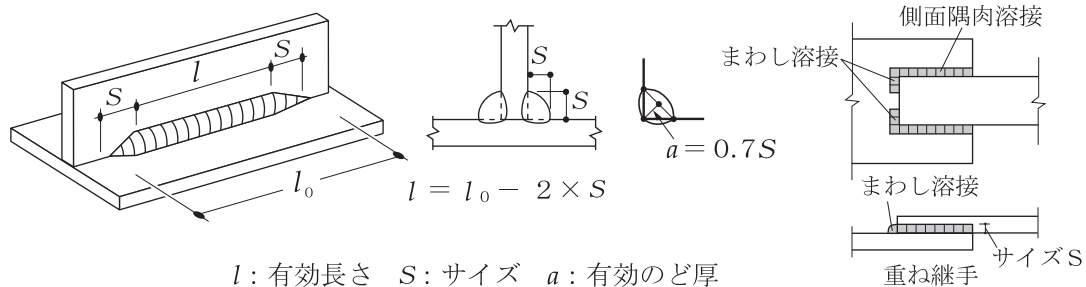
〔No. 19〕 正答—— 3

1. 引張力と曲げモーメントを同時に受ける柱の断面は、次式により確認する。鋼構造許容応力度設計規準。

$$\frac{\sigma_t + \sigma_b}{f_t} \leq 1$$

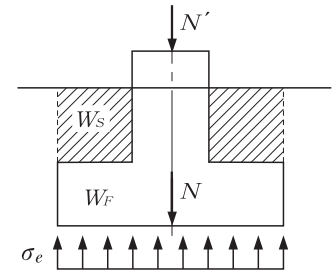
σ_t : 平均引張応力度 σ_b : 引張側曲げ応力度 f_t : 許容引張応力度

2. 鉄骨梁のせいは、原則として、梁の有効長さの $\frac{1}{15}$ を超える寸法を確保する必要がある。これを満たさない場合は、建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある。鉄骨梁の場合は、固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値を有効長さで除した値が $\frac{1}{250}$ 以下とすることにより確認する。告示(平12)第1459号。
3. 柱及び梁の継手及び仕口において、保有耐力接合とする場合は、接合部の破断耐力が、保有水平耐力時の応力に安全率を乗じた値以上であることを確認する必要がある。このときの安全率は、400N級炭素鋼で1.3、490N級炭素鋼で1.2である。建築物の構造関係技術基準解説書。
4. 隅肉溶接の始端と終端は、十分など厚を確保できないので、隅肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長から、隅肉サイズの2倍を減じたものとする。また、有効のど厚は、通常、隅肉サイズを0.7倍して求める。鋼構造許容応力度設計規準。

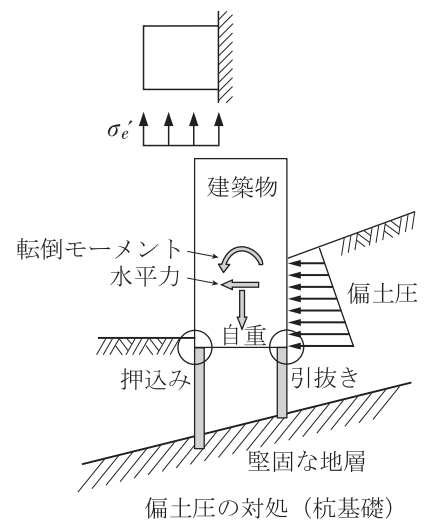


〔No. 20〕 正答—— 2

1. 直接基礎の擁壁において、土圧や水圧等の水平力に対する抵抗力は、一般に、砂質土地盤では基礎底面の摩擦力(粘着力は無視する)、粘性土地盤では基礎底面の粘着力(一軸圧縮強さの $\frac{1}{2}$ 。なお、摩擦力は無視する)とする。建築基礎構造設計指針。
2. 基礎スラブには、右図のように上向きに作用する接地圧 σ_e が、柱の軸方向圧縮力 N' 、基礎自重 W_F 、埋め戻し土の重量 W_S の合力 N ($=N' + W_F + W_S$)によって生じる。このうち、基礎スラブの構造強度の検討に用いる接地圧 σ_e' は、一般に、基礎スラブの自重 W_F 及びその上部の埋め戻しの土の重量 W_S を考慮せずに計算する。鉄筋コンクリート構造計算規準。



3. 右図のように、地盤が傾斜していて、建築物の外壁に偏土圧が作用する場合、基礎には建築物の自重に加えて、水平力及び建築物の転倒モーメントに伴う押し込み力と浮き上がり力が常時荷重として作用している。このような偏土圧の影響は、地震時にはさらに増大するため、杭基礎については、水平抵抗、引き抜き又は転倒の検討が重要である。建築基礎構造設計指針。



4. 直接基礎や摩擦杭基礎で、周囲の地盤が沈下すると同時に建築物も水平状態を保ったまま沈下すれば、特に、絶対標高を維持する必要がない構造物については、一般に、構造的に大きな問題とはならない。しかし、若齢の埋立て地盤のように過大な沈下量が想定される場合やその上に建設された建築物が不同沈下を起こす可能性がある場合などについては、沈下量に対する検討が必要である。建築基礎構造設計指針。

〔No. 21〕 正答—— 3

1. 杭の鉛直支持力は、鉛直載荷試験による方法及び杭の種類や施工法に応じた極限先端支持力及び極限周面抵抗力を考慮した支持力算定式により評価できる。なお、限界支持力は、鉛直載荷試験結果に基づいて評価することが基本である。建築基礎構造設計指針。
2. 砂質土地盤の杭の極限先端支持力 q_p は、「場所打ちコンクリート杭」より「打込み杭」のほうが施工時において、先端以深の地盤が締め固められるため、大きくなる。建築基礎構造設計指針。

3. 杭の極限鉛直支持力 R_u は、次の支持力算定式で表される。建築基礎構造設計指針。

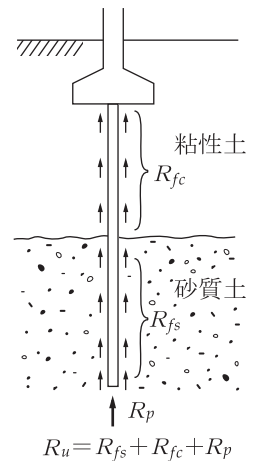
$$R_u = R_p + R_f$$

R_p ：極限先端支持力

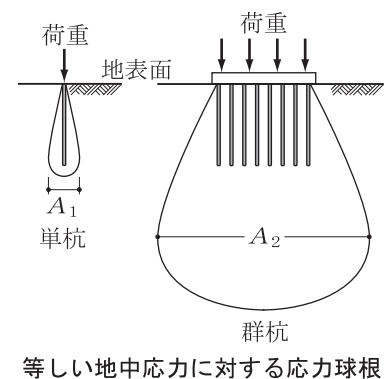
R_f ：極限周面抵抗力($=R_{fs} + R_{fc}$)

R_{fs} ：砂質土部分の極限周面抵抗力

R_{fc} ：粘性土部分の極限周面抵抗力



4. 群杭では、地中応力が重ね合わさって大きな値となり、沈下に影響する地盤の範囲が深部にまで及ぶ。このため、杭1本当たりの鉛直荷重が同じである場合、群杭の沈下量は、単杭よりも大きくなる。建築基礎構造設計指針。



〔No. 22〕 正答——— 2

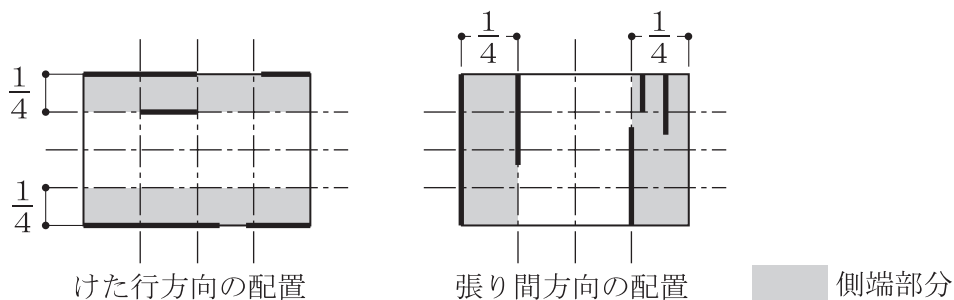
1. 液状化の判定を行う必要のある飽和土層は、一般に、地表面から20m程度以浅の深さの沖積層で、細粒土含有率が35%以下の飽和土層とする。ただし、埋立て地盤などの人工造成地盤では、細粒土含有率が35%以上の低塑性シルトなどが液状化した事例も報告されているので、粘土分含有率が10%以下又は塑性指数が15%以下の埋立てあるいは盛土地盤については、液状化の検討を行う。建築基礎構造設計指針。
2. 地中あるいは地表付近で試料を採取することをサンプリングという。土のサンプリングは、その使用目的に応じて、「乱した試料」と「乱さない試料」に分けられている。土の液状化判定のための粒度試験(ふるい分析、沈降分析等)の場合は、乱した試料による。小規模建築物基礎設計指針。
3. 一般に、飽和砂質土層において、細粒土含有率が小さいほど、液状化の可能性は高くなる。建築基礎構造設計指針。
4. 液状化の判定を行う必要がある飽和砂質土層において、地表面水平加速度値は、本来、地盤応答の結果であり、地盤特性の影響を受けるが、中地震動(損傷限界)検討用として150～200cm/s²程度、大地震動(終局限界)検討用として350cm/s²程度が推奨されている。350cm/s²は、1995年兵庫県南部地震などの際、液状化した地盤上で観測された最大値にほぼ対応している。建築基礎構造設計指針、小規模建築物基礎設計指針。

〔No. 23〕 正答—— 1

1. 壁式鉄筋コンクリート造の建築物において、層間変形角が $\frac{1}{2,000}$ 以内であること及び保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることが確かめられた場合においても、地階を除く階数は5以下で、かつ、軒の高さは20m以下としなければならない。告示(平13)第1026号第1。
2. 壁式ラーメン鉄筋コンクリート造の建築物の平面形状及び立面形状は、長方形その他これらに類する形状でなければならない。告示(平13)第1025号第1。
3. プレストレストコンクリート造建築物において、高さが31mを超え60m以下の場合は、通常の鉄筋コンクリート造建築物と同様に、層間変形角が $\frac{1}{200}$ 以下であることの確認のほか、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることの確認を行う必要がある。告示(昭58)第1320号、建築物の構造関係技術基準解説書。
4. プレストレストコンクリート構造において、高さが20m以下の場合、規定の式($\Sigma 2.5 \alpha A_w + \Sigma 0.7 \alpha A_c \geq ZWA_f$)を満足する量の耐力壁及び柱の断面積を有する建築物にあっては、耐震計算ルート1の設計(実質、一次設計のみ)とすることができる。告示(昭58)第1320号、建築物の構造関係技術基準解説書。

〔No. 24〕 正答—— 3

1. 側端部分は、各階につき、建築物の張り間方向にあってはけた行方向の、けた行方向にあっては張り間方向の両端からそれぞれ $\frac{1}{4}$ の部分とする。建築物の平面を分割する $\frac{1}{4}$ の線上に壁が存在するような場合には、当該壁の中心線が側端部分(線上含む)に含まれていれば存在壁量として算入する。告示(昭56)第1100号第4、建築物の構造関係技術基準解説書。



2. 鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁の混合構造(RCS構造)において、柱梁接合部の破壊を防止するためには、以下の3つの条件を満たすことが重要である。鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造設計指針。
 - ① 柱梁接合部がせん断破壊しないこと
 - ② 柱梁接合部に連なる柱頭・柱脚が支圧破壊しないこと
 - ③ 柱主筋が柱梁接合部内で付着破壊や定着破壊しないこと
3. 免震建築物の構造計算は、限界耐力計算と同等であり、規模に応じた構造計算規定のルートの分類は行われていない。上部構造については許容応力度設計を行うことになるが、極めて稀に発生する地震(最大級の地震)を想定した上で弾性設計を行っているため、剛性率・偏心率等の確認規定や、強度型、靱性型のような計算ルートの分類は必要ない。告示(平12)第2009号第6。

4. 軟弱地盤上の免震建築物は、地盤－基礎系の固有周期が長いため、上部構造への入力地震動が長周期化する。そのため、免震建築物の固有周期と共振しやすくなり、免震層の応答は、硬質地盤よりも大きな値となり、免震効果が発揮しにくくなる。

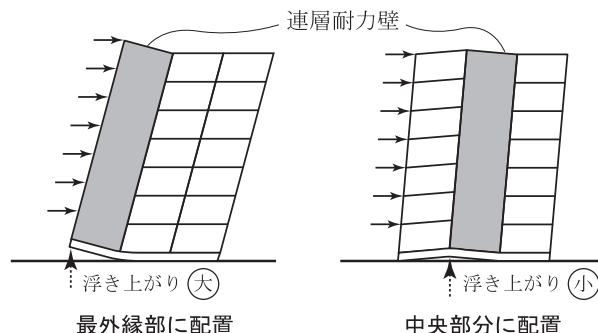
〔No. 25〕 正答——— 2

1. 保有水平耐力計算及び許容応力度等計算を行う場合、地階を除く階数が4以上である建築物又は高さが20mを超える建築物であって、昇降機塔などの建築物の屋上から突出する部分の高さが2mを超えるものは、その部分の水平震度を1.0Z(地震地域係数)以上として、本体への接続部を含めて安全性の検証をする構造計算が必要である。告示(平19)第594号第2第三号ハ。
2. 構造特性係数 D_s は、建築物の振動減衰性及び各階の靱性に応じて必要保有水平耐力を低減する係数であり、その算出方法は、計算を行う階の架構の形式及び架構の性状によってその数値が規定されている。柱及び梁の大部分が鉄骨造である階、柱及び梁の大部分が鉄骨鉄筋コンクリート造である階では別の規定があり、階ごとにそれぞれの規定により求めることになる。したがって、3階部分は鉄骨鉄筋コンクリート構造の構造特性係数 D_s を用いて計算する。告示(昭55)第1792号第1。
3. 鉄骨造建築物における構造特性係数 D_s の下限値は、0.25～0.5で定められている。0.25を0.3として保有水平耐力の検討を行ったことは安全側となり、適切である。告示(昭55)第1792号。
4. 高さが60mを超える建築物(超高層建築物)の構造方法は、次のとおりである。
 - 1) 荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生じる力及び変形を把握し(時刻歴応答解析の実施)、力及び変形が各部分の耐力及び変形の限度を超えないことを確かめる。
 - 2) さらに、国土交通大臣の認定を受けることが必要である。
 - 3) 仕様規定に関しては、耐久性等関係規定のみ適合させる必要がある。建築基準法施行令81条1項、同36条1項。

〔No. 26〕 正答——— 3

1. 安全限界時における各階の加速度の分布係数 Bs_i の計算方法は、損傷限界時の分布係数 Bd_i の計算方法と同じ方法による。告示(平12)第1457号第4、第8。
2. 他の層と比べて剛性・強度が低い層は、大地震時に大きな変形・損傷が集中し、破壊するおそれがある。そのため、当該層の柱には十分な強度及び靱性(粘り)を確保する必要がある。建築物の構造関係技術基準解説書。

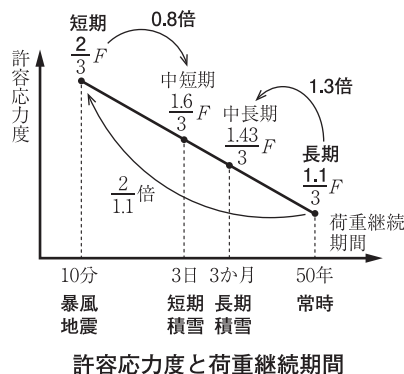
3. 多スパンラーメン架構において、1 スパンに連層耐力壁を設ける場合、転倒に対する抵抗性を高めるためには、架構内の最外縁部に配置するより中央部に配置するほうが、耐力壁の回転による基礎の浮き上がりに対して、基礎自重や境界梁などによる曲げ戻しによって、抑え効果を期待できる。



4. 既存建築物の耐震性能を向上させるには、大別して、①耐力を増加する、②靱性を高める、③損傷の集中を回避する、④地震入力を低減する、⑤老朽化に伴う耐震性能の低下を改善する、⑥基礎を補強するなどの手段がある。基礎の免震化は、④の地震入力の低減を図る方法である。既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針。

〔No. 27〕 正答—— 3

- 熱伝導率とは、材料内の熱の伝わりやすさを示す割合で、この値が大きいほど熱は伝わりやすい。一般に、材料内の密度が大きいほど、熱伝導率は大きくなる。そのため、密実な材料であるコンクリートに比べて、すき間の多い材料である木材のほうが熱伝導率は小さい。
- 木材は、荷重継続期間が長くなるほど、強度が低下する性質をもつ。このことを踏まえ、木材の許容応力度及び材料強度が定められている。積雪時の検討において、3日程度の荷重継続期間を想定した短期積雪時には、通常の短期許容応力度の0.8倍の数値を、3か月程度の荷重継続期間を想定した長期積雪時には、通常の長期許容応力度の1.3倍の数値を用いることとしている。木質構造設計規準。
- 構造用材料の弾性係数は、強度と同様に、繊維飽和点以下では含水率の低下に伴って、増加する。木質構造設計規準。
- 「すぎ」「ひのき」及び「まつ」などに代表される針葉樹(葉が細く先端が針状に尖っている樹木の総称)は、軟木^{やわぎ}と言われ、材質が軟らかく、加工しやすい。また、直通性に富み、長大材を得やすいため、柱及び梁等の構造材をはじめ、様々な用途に用いられている。



〔No. 28〕 正答—— 4

- 軽量コンクリート1種及び2種の許容せん断応力度は、普通コンクリートの0.9倍の値を用いる。鉄筋コンクリート構造計算規準。
- 硬化コンクリートは、表面から空気中の二酸化炭素(炭酸ガス)の作用を受けて、アルカリ性が失われていく。この現象を中性化という。水セメント比の小さいコンクリート(圧縮強度が大きいコンクリート)は、セメントペーストと組織が緻密^{ちみつ}で透気性が小さくなるので中性化速度は遅い。JASS 5。

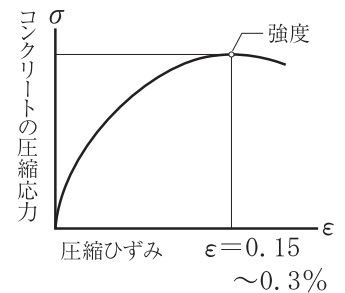
3. 普通コンクリートの圧縮強度時のひずみ度は、 $0.15 \sim 0.30 \times 10^{-2}$ (0.15～0.30%)程度である。右図参照。鉄筋コンクリート構造計算規準。
4. コンクリートのヤング係数 E_c は、次式より求める。

$$E_c = 3.35 \times 10^4 \times \left(\frac{\gamma}{24} \right)^2 \times \left(\frac{F_c}{60} \right)^{\frac{1}{3}} \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

γ : コンクリートの気乾単位体積重量

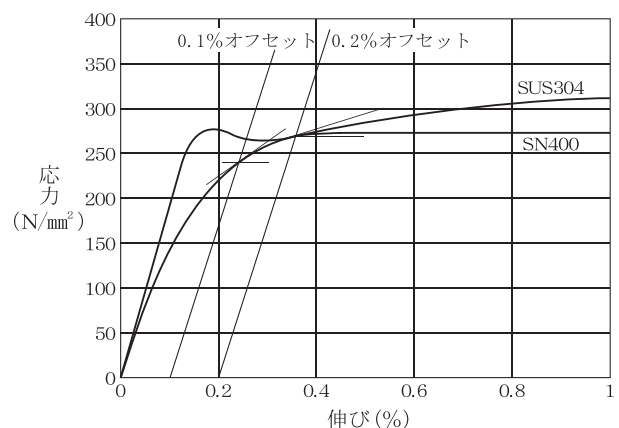
F_c : コンクリートの設計基準強度

したがって、コンクリートのヤング係数は、一般に、**気乾単位体積重量及び設計基準強度が大きくなるほど大きくなる**。鉄筋コンクリート構造計算規準。

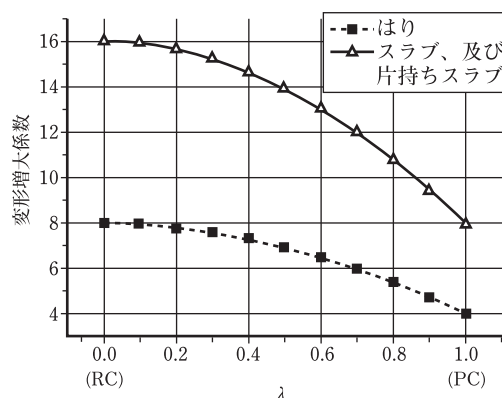


〔No. 29〕 正答—— 1

1. 建築構造用圧延鋼材(SN材)には、A、B、C三つの鋼種があるが、溶接の指標である**炭素当量の規定値**が定められているのは、**B、C種**である。A種は、溶接を行う構造耐力上主要な部分への使用は想定していないので、炭素当量は定められていない。JIS G 3136、鉄骨工事技術指針・工場制作編。
2. 建築構造用ステンレス鋼材SUS304Aは、図に示すように、降伏点が明確でないので、その基準強度については、**0.1%オフセット耐力**を採用している。なお、オフセット耐力とは、弾性限度の任意近似値のことであり、0.1%のひずみに達した強度をもって降伏点とすることとしている。JIS G 4321、告示(平12)第2464号。
3. BCR295、BCP235、BCP325の**数字**は、**降伏点又は耐力の下限值**を示している。(一社)日本鉄鋼連盟製品規定。
4. 建築構造用耐火鋼材は、意匠上、従来の吹付け耐火被覆の軽減や無被覆化の要求が高まってきたことなどを背景に開発された。これらの商品は、耐火鋼であることが判明できるように、規格の種類を表す記号の一部に「FR」の文字を表示したSN490B-FRなどがあり、品種としては、厚板、H形鋼及び鋼管などがある。最近では、国土交通大臣認定品の建築構造用TMCP鋼材(厚さ40mm超え100mm以下)の耐火鋼も製造されている。鉄骨工事技術指針・工場制作編。



1. 建築物の天井脱落対策に係る技術基準では、本来、極めて稀に発生する地震動(大地震)に対しても脱落しないことを目標とすべきであるが、現在の技術的知見では、大地震における構造躯体に吊られている天井の性状を明らかにすることは困難であるため、天井の性状をある程度想定することが可能な**稀に生じる地震動(中地震)**において**天井が損傷しない**ことを検証することとしている。
2. 制振構造に用いられる鋼材ダンパーは、**弾性にとどまる地震動レベル**に対しては、**エネルギーを吸収しない**。一方、**極めて稀に生じる程度の地震動**の場合は、**鋼材ダンパーの塑性化**によって**履歴減衰が生じ、加速度低減が可能である**。鋼構造制振設計指針。
3. **合成梁**は、鉄筋コンクリートスラブまたはデッキプレートなどを用いた床スラブとこれを支持する鉄骨の梁を相互に**シアコネクター**で接合することにより、梁と床スラブが一体となって曲げに抵抗する構造である。合成梁断面が、全塑性モーメントを発揮するのに必要な本数以上の頭付きスタッドをもつ合成梁を**完全合成梁**といい、合成梁のもつ頭付きスタッドの本数が完全合成梁に必要な本数に満たないが、完全合成梁に必要な本数の半分以上の頭付きスタッドをもつ合成梁を**不完全合成梁**という。各種合成構造設計指針。
4. 建築物の使用上の支障が起こらないことを構造計算によって確かめるにあたり、プレストレストコンクリート部材におけるたわみの算定に用いる**変形増大係数**は、部材の曲げ強度に及ぼすPC鋼材の寄与率 λ を考慮し、固定荷重及び積載荷重からプレストレスによる吊り上げ荷重分を差し引いて計算することができる。なお、 λ と変形増大係数との関係は、右図のようになり、 **λ が大きくなるほど、変形増大係数は小さくなる**。プレストレストコンクリート造技術基準解説及び設計・計算例。



PC 造部材の曲げ強度に及ぼす
PC 鋼材の寄与率 λ